

Tóm tắt Nội dung Tuần 06: Thiết kế Hướng Đối tượng và Case Study Máy pha cà phê Mark IV

Tài liệu này tóm tắt toàn bộ nội dung bài học Tuần 06 lý thuyết và bài tập thực hành dựa trên chương 11 "Heuristics and Coffee" trích từ tài liệu thiết kế hướng đối tượng.

1. Tổng quan về Bài học Tuần 06

- Chủ đề bài học:** Object Design (Part II) – Design Refinement / Better Design (Thiết kế đối tượng Phần II – Tinh chỉnh thiết kế / Thiết kế tốt hơn).
- Mục tiêu:** Nhận biết các lỗi thiết kế phổ biến, áp dụng Nguyên lý Đảo ngược Phụ thuộc (Dependency Inversion Principle - DIP) và phân tách kiến trúc hệ thống thành các lớp trừu tượng (chứa chính sách cấp cao) độc lập hoàn toàn với chi tiết thực hiện cấp thấp.

2. Bài toán Thiết kế: Máy pha cà phê Mark IV (The Mark IV Special Coffee Maker)

Bài tập thực hành yêu cầu thiết kế phần mềm điều khiển cho một hệ thống nhúng thời gian thực đơn giản - máy pha cà phê Mark IV với các đặc tả kỹ thuật phần cứng:

- Phao lò hơi (Boiler Switch/Sensor): Có 2 trạng thái BOILER_EMPTY (Hết nước) hoặc BOILER_NOT_EMPTY (Còn nước).
- Đế giữ nhiệt (Warmer Plate Sensor): Có 3 trạng thái WARMER_EMPTY (Trống), POT_EMPTY (Bình rỗng), POT_NOT_EMPTY (Bình có cà phê).
- Nút nhấn Brew (Brew Button): Kích hoạt chu kỳ pha, tự động reset trạng thái sau khi kiểm tra. Có đèn chỉ báo hiệu chu kỳ kết thúc.
- Van giảm áp (Pressure-relief Valve): Đóng để tạo áp suất đẩy nước sôi lên bộ lọc, mở để thoát hơi nước ra môi trường nhằm dừng dòng nước.

3. Phân tích Sai lầm Thiết kế Phổ biến (Hideous Solution)

Sinh viên thường thiết kế theo mô hình ánh xạ trực tiếp các thành phần vật lý thành lớp (Hyper-concrete Coffee Maker). Các lỗi nghiêm trọng bao gồm:

Lỗi Thiết Kế	Mô Tả & Hệ Quả
Thiếu phương thức (Missing methods)	Sơ đồ lớp hoàn toàn không có phương thức (hành vi), chỉ phân chia dựa trên các danh từ vật lý. Lập trình hướng đối tượng phải tập trung vào hành vi của hệ thống.

Lỗi Thiết Kế	Mô Tả & Hệ Quả
Lớp bốc hơi (Vapor classes)	Các lớp như Light, Button không có biến trạng thái, chỉ làm nhiệm vụ chuyển tiếp lời gọi hàm (call translator) đến API phần cứng thô. Chúng vô dụng và có thể bị loại bỏ mà không ảnh hưởng tới logic chính.
Trừu tượng tưởng tượng (Imaginary abstraction)	Tạo ra các lớp cơ sở như Sensor hay Heater nhưng không có lớp nào thực sự sử dụng chúng. Hợp đồng giao diện của chúng bị mơ hồ (ví dụ: hàm sense() trả về số lượng trạng thái khác nhau tùy thuộc vào loại cảm biến).
Lớp tối thượng (God classes)	Dù mô hình trông có vẻ phân tán, toàn bộ trí thông minh và logic của hệ thống thực chất lại tập trung hoàn toàn vào một lớp duy nhất (CoffeeMaker), biến các lớp xung quanh thành bù nhìn. Hoàn toàn giống lập trình hướng thủ tục (C style).

4. Giải pháp Thiết kế Hướng Đối tượng Chuẩn mực

Bản chất trừu tượng của việc pha cà phê

Thay vì tập trung vào phần cứng thô, hệ thống được tinh chỉnh tách biệt thành 3 phân vùng trách nhiệm chính (High-level policy):

1. **HotWaterSource (Nguồn nước nóng):** Chịu trách nhiệm đun sôi và cấp nước lên bộ lọc.
2. **ContainmentVessel (Vật chứa thu hồi):** Chịu trách nhiệm giữ ấm và theo dõi lượng cà phê còn lại.
3. **UserInterface (Giao diện người dùng):** Tiếp nhận lệnh từ con người và hiển thị trạng thái.

Sửa lỗi giao tiếp vật lý (Crossed Wires)

Mối quan hệ (Association) trong UML thể hiện con đường truyền thông điệp điều khiển phần mềm, không phải luồng di chuyển vật lý của dòng cà phê. Do đó, ContainmentVessel sẽ phụ thuộc và gửi thông điệp điều khiển (Start/Pause/Resume) sang HotWaterSource chứ không có chiều ngược lại.

Áp dụng Nguyên lý Đảo ngược Phụ thuộc (Dependency Inversion Principle - DIP)

Ba lớp cốt lõi trên được thiết kế như các lớp trừu tượng (Abstract classes/Interfaces). Chúng không hề biết gì về các chi tiết phần cứng của máy Mark IV. Chi tiết thực thi cụ thể được đẩy ra ngoài qua các lớp kế thừa tương ứng: M4UserInterface, M4HotWaterSource, và M4ContainmentVessel.

Kiến trúc này cho phép tái sử dụng toàn bộ logic pha cà phê cấp cao cho các thiết bị hoàn toàn

khác như máy bán cà phê tự động, máy pha trà, hay máy nấu súp gà.

5. Mô hình Điều khiển Đơn luồng bằng Cơ chế Thăm dò (Polling)

Để giải quyết bài toán trong môi trường nhúng tối giản không hỗ trợ đa luồng (Non-threading), thiết kế áp dụng mẫu giao diện Pollable với phương thức poll(). Vòng lặp vô hạn trong hàm main() của lớp CoffeeMaker liên tục gọi hàm poll() của các thành phần M4 để kiểm tra trạng thái nút bấm và cảm biến phần cứng một cách bất đồng bộ.

6. Đánh giá và Lưu ý về Thiết kế Quá mức (OOverkill)

- Nếu giải bài toán này bằng Máy trạng thái hữu hạn (FSM), hệ thống chỉ cần 7 trạng thái, 18 bước chuyển đổi và gói gọn trong chưa đầy 1 trang mã nguồn.
- Giải pháp hướng đối tượng chuẩn mực (bao gồm cả mã nguồn kiểm thử) mất tới 5 trang mã nguồn.
- **Kết luận từ tác giả:** Trong các ứng dụng nhỏ như thế này, chi phí triển khai OOD lớn hơn lợi ích nó mang lại (Quá mức cần thiết). Tuy nhiên, đối với các hệ thống phần mềm lớn và phức tạp hơn, việc quản lý phụ thuộc và phân tách các mối bận tâm (Separation of Concerns) của OOD là cực kỳ quan trọng và hoàn toàn xứng đáng.